Методы оптимизации

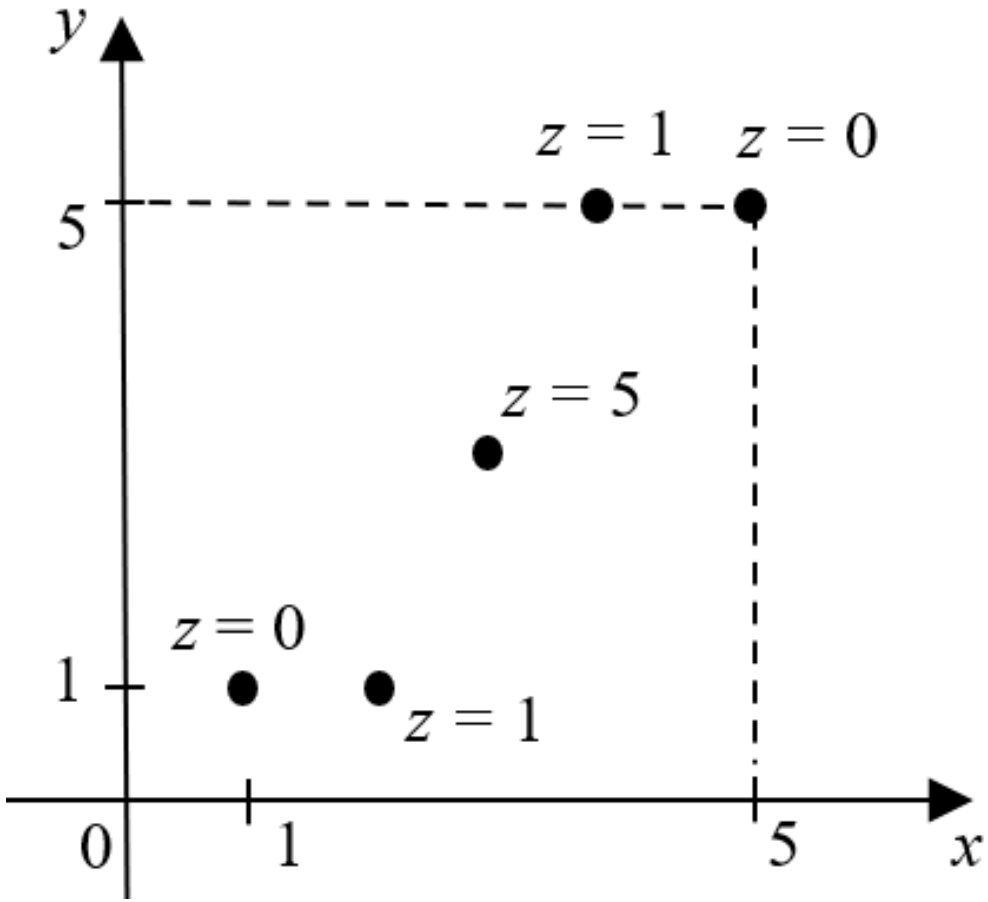
ИТМО, 2 курс, 4 семестр

Лабораторная работа №5
Аппроксимация табличных данных: задачи оптимизации и машинного обучения.

Запорожцев Иван Федорович
zaporozhtsev.if.work@gmail.com

Аппроксимация функции двух переменных

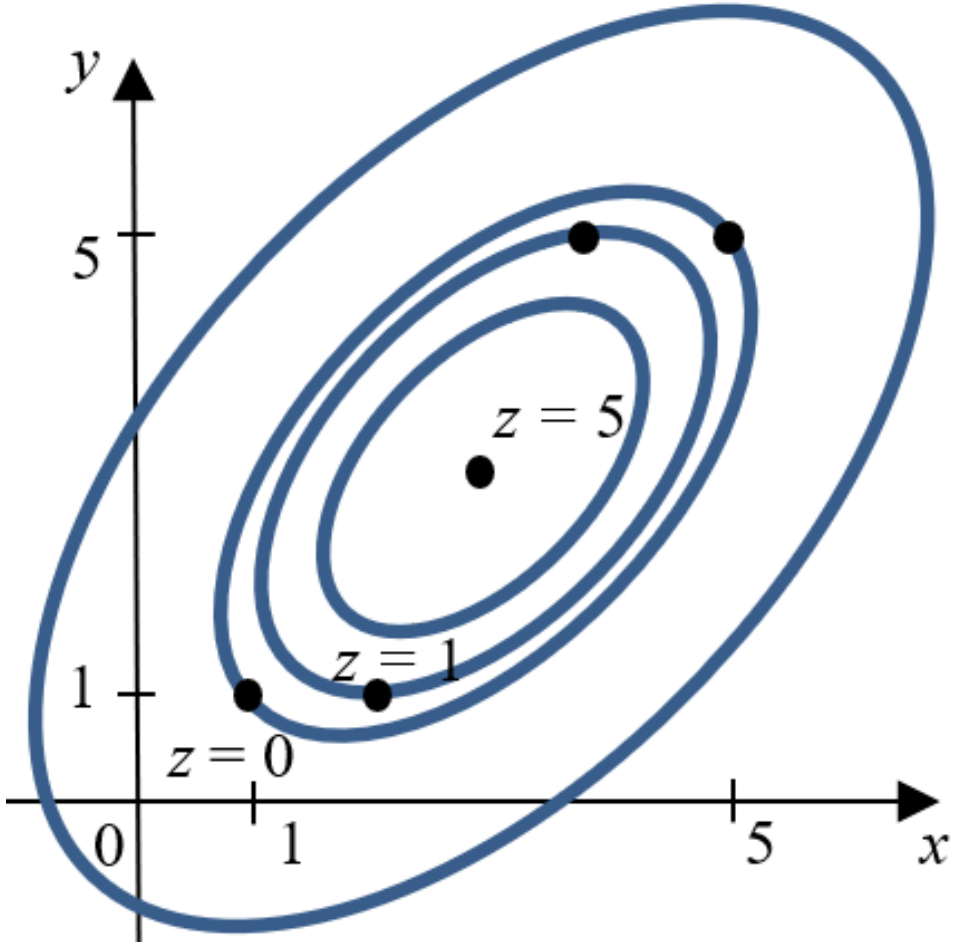
$$z = z(x, y), \;\; z \approx z_{\text{model}}(x, y) - ?$$



№	x	y	z
1	1	1	0
2	2	1	1
3	3	3	5
4	4	5	1
5	5	5	0

Гипотезы о свойствах функции

$$z = z(x, y), \;\; z \approx z_{\text{model}}(x, y) - ?$$



1. Эллиптический параболоид?
2. Двумерная гауссиана?
3. …?

№	x	y	z
1	1	1	0
2	2	1	1
3	3	3	5
4	4	5	1
5	5	5	0

Аппроксимация функции двух переменных

Часть I. Эллиптический параболоид

Поиск оптимальной в выбранном классе функций (параметрическая идентификация модели). Параболоид

1. Как задать эллиптический параболоид?
2. Как выглядит оптимизационная задача?
3. Как соотносится количество параметров модели (степеней свободы) с количеством объектов?
4. Каким методом решать оптимизационную задачу?

```
================================================================================
DATASET: Elliptic Paraboloid Modeling z = z(x,y)
================================================================================
Points (x, y, z):
  0: (1.0, 1.0) → z=0.0
  1: (2.0, 1.0) → z=1.0
  2: (3.0, 3.0) → z=5.0
  3: (4.0, 5.0) → z=1.0
  4: (5.0, 5.0) → z=0.0
```

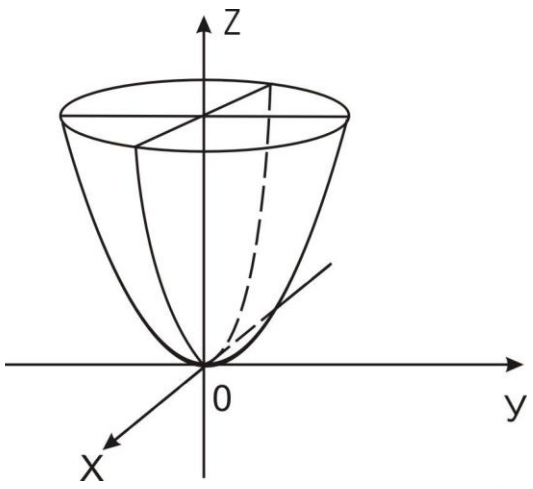
Поиск оптимальной в выбранном классе функций (параметрическая идентификация модели). Параболоид

1. Как задать эллиптический параболоид?

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. ***Эллиптическим параболоидом*** *называется геометрическое место точек пространства, координаты которых в некоторой декартовой системе координат удовлетворяют уравнению*

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=2z\,, \qquad (*)$$

где a, b *– положительные константы.*



Система координат, в которой эллиптический параболоид имеет уравнение $(*)$ называется его ***канонической системой координат***, а уравнение $(*)$ – ***каноническим уравнением эллиптического параболоида***.

Поиск оптимальной в выбранном классе функций (параметрическая идентификация модели). Параболоид

1. Как задать эллиптический параболоид?

В случае неканонической системы координат удобно переписать в виде:

$$z_P = a(x - x_0)^2 + b(y - y_0)^2 + c(x - x_0)(y - y_0) + z_0$$

Параметры модели далее будут иметь больший приоритет для анализа, чем исходные переменные (признаки предметной области), потому перепишем:

$$z_P = a(x - x_0)^2 + b(y - y_0)^2 + c(x - x_0)(y - y_0) + z_0 =$$
$$= z_P\left(x_0, y_0, z_0, a, b, c\right), \quad z_P : \mathbb{R}^6 \to \mathbb{R}, \; ab > c^2,$$

Поиск оптимальной в выбранном классе функций (параметрическая идентификация модели). Параболоид

2. Постановка задачи оптимизации.

Имеем задачу регрессии, можно использовать в качестве Loss-функции MSE:

$$Loss = MSE = L(\text{признаки } x, y, z;\ \text{параметры модели}) =$$

$$= L(\{(x^i, y^i, z^i)\}_{i=1}^{5}, x_0, y_0, z_0, a, b, c) =$$

$$= L(x_0, y_0, z_0, a, b, c) = \frac{1}{2 \cdot 5} \sum_{i=1}^{5} \left(z_P^i - z^i \right)^2 \to \min_{x_0, y_0, z_0, a, b, c},$$

$$\text{где } z_P^i = a(x^i - x_0)^2 + b(y^i - y_0)^2 + c(x^i - x_0)(y^i - y_0) + z_0,\ ab > c^2.$$

Область возможных решений можно задать гиперпараллелепипедом, дополнительное неравенство же порождает ограничение этой области - относительно конуса, который связывает *a,b,c*.

Поиск оптимальной в выбранном классе функций (параметрическая идентификация модели). Параболоид

3. Как соотносится количество параметров модели (степеней свободы) с количеством объектов?

$$= L(x_0, y_0, z_0, a, b, c) = \frac{1}{2 \cdot 5} \sum_{i=1}^{5} \left(z_P^i - z^i \right)^2 \to \min_{x_0, y_0, z_0, a, b, c},$$

$$где\ z_P^i = a(x^i - x_0)^2 + b(y^i - y_0)^2 + c(x^i - x_0)(y^i - y_0) + z_0,\ ab > c^2.$$

Имеем 5 объектов («уравнений») и 6 параметров модели («неизвестных») – данных меньше, чем условий, обычно в таком случае ожидается большое количество потенциально подходящих моделей («бесконечно много»).

Однако есть ещё неравенство: тогда 6 ограничений и 6 параметров модели.
На практике, с зашумленными данными: лучше обобщающая способность, если ограничений больше, чем параметров (ни для одного объекта не будет точного воспроизведения значения целевого признака) => «надо больше данных!»

Поиск оптимальной в выбранном классе функций (параметрическая идентификация модели). Параболоид

4. Каким методом решать оптимизационную задачу?

Популярным методом на практике является L-BFGS-B — квазиньютоновский метод (матрица Гессе будет аппроксимирована матрицей на основе численных приближений для первых производных).
Название – модифицированный вариант алгоритма **Б**ройдена- **Ф**летчера-**Г**ольдфарба-**Ш**анно.

Вопрос: границы применимости метода?

Поиск оптимальной в выбранном классе функций (параметрическая идентификация модели). Параболоид

4. Каким методом решать оптимизационную задачу?

```
# Run optimization
result = scipy.optimize.minimize(
    loss_function,
    initial_params,
    args=(X, Y, Z),
    method='L-BFGS-B',
    bounds=bounds,
    callback=logger,
    options={'maxiter': 500}
)
```

Если в ограничения нельзя внести неравенства, то их придётся отправить в Loss (в худшем случае она будет задаваться не аналитически, а алгоритмически)!

Начальное приближение

Границы гиперпараллелепипеда возможных решений

Наибольшее количество итераций (как простой или вспомогательный критерий останова)

Callback – функция обратного вызова (в программировании: обработчик события по умолчанию переопределяется/дополняется какой-то логикой – здесь логгирование на каждой итерации). Ещё пример: какой отклик программы на нажатие левой кнопки мыши?

Поиск оптимальной в выбранном классе функций (параметрическая идентификация модели). Параболоид

5. Реализация решения выбранным методом. Контроль качества итоговой модели.

Воспользуйтесь генеративными сервисами для получения полного кода решения задачи

```
z(x,y) = 5.0000
         + -0.4580·(x - 3.0000)²
         + -0.9790·(y - 3.0000)²
         + 2·0.0935·(x - 3.0000)(y - 3.0000)
```

Два слайда далее:

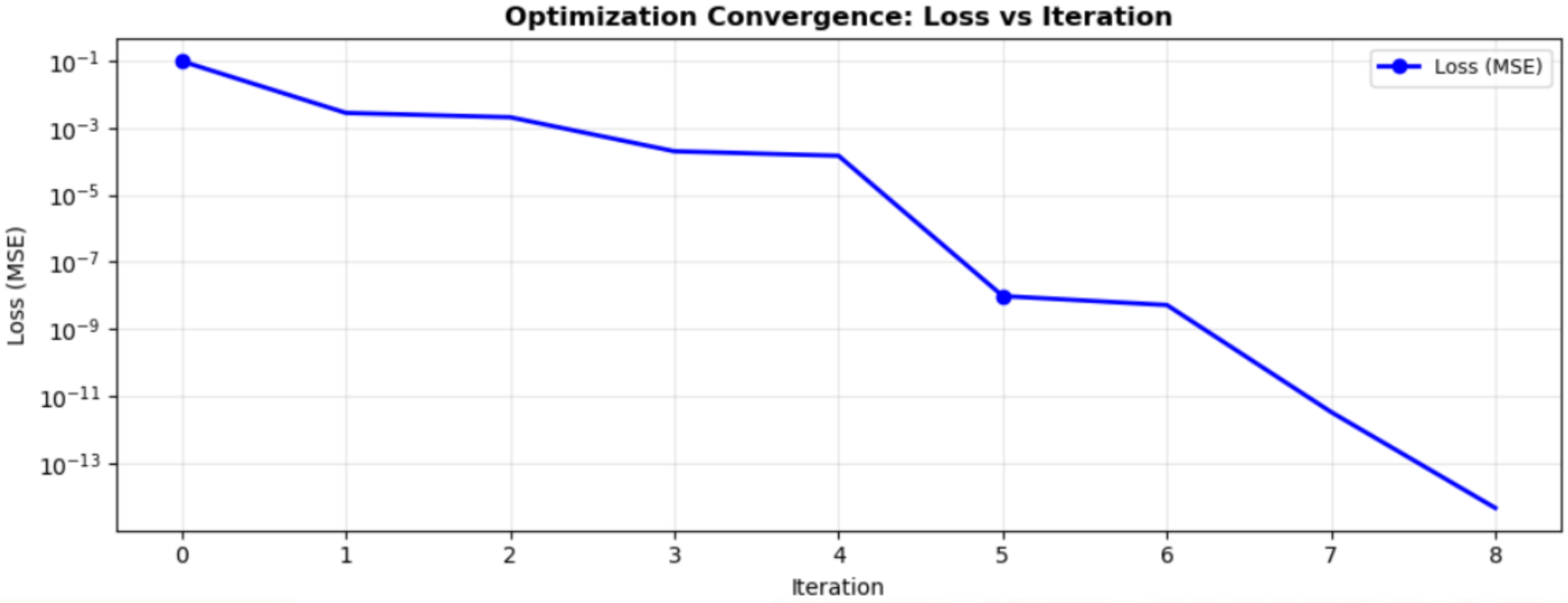
В общем случае полезно не только отслеживать сходимость к нулю Loss на обучении, но ещё посмотреть невязку для каждого объекта или вычислить другие метрики (критерии качества, которые не учитывались при обучении)!

И наконец финальная визуализация для найденной модели!

Поиск оптимальной в выбранном классе функций (параметрическая идентификация модели). Параболоид

5. Реализация решения выбранным методом. Контроль качества итоговой модели.

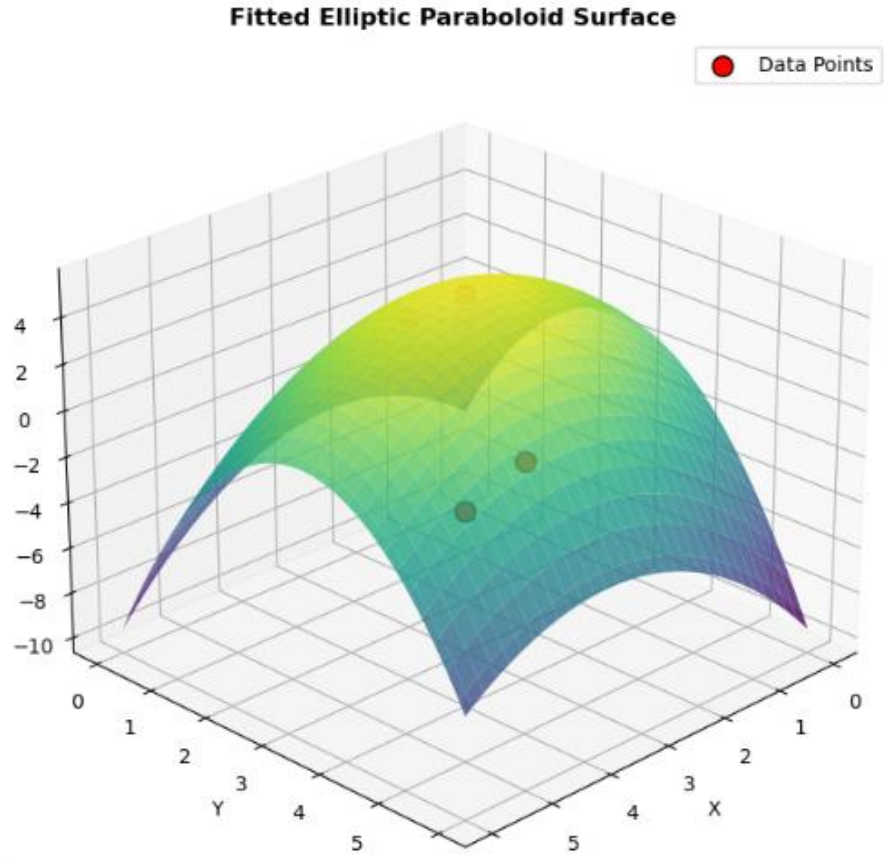
Воспользуйтесь генеративными сервисами для получения полного кода решения задачи

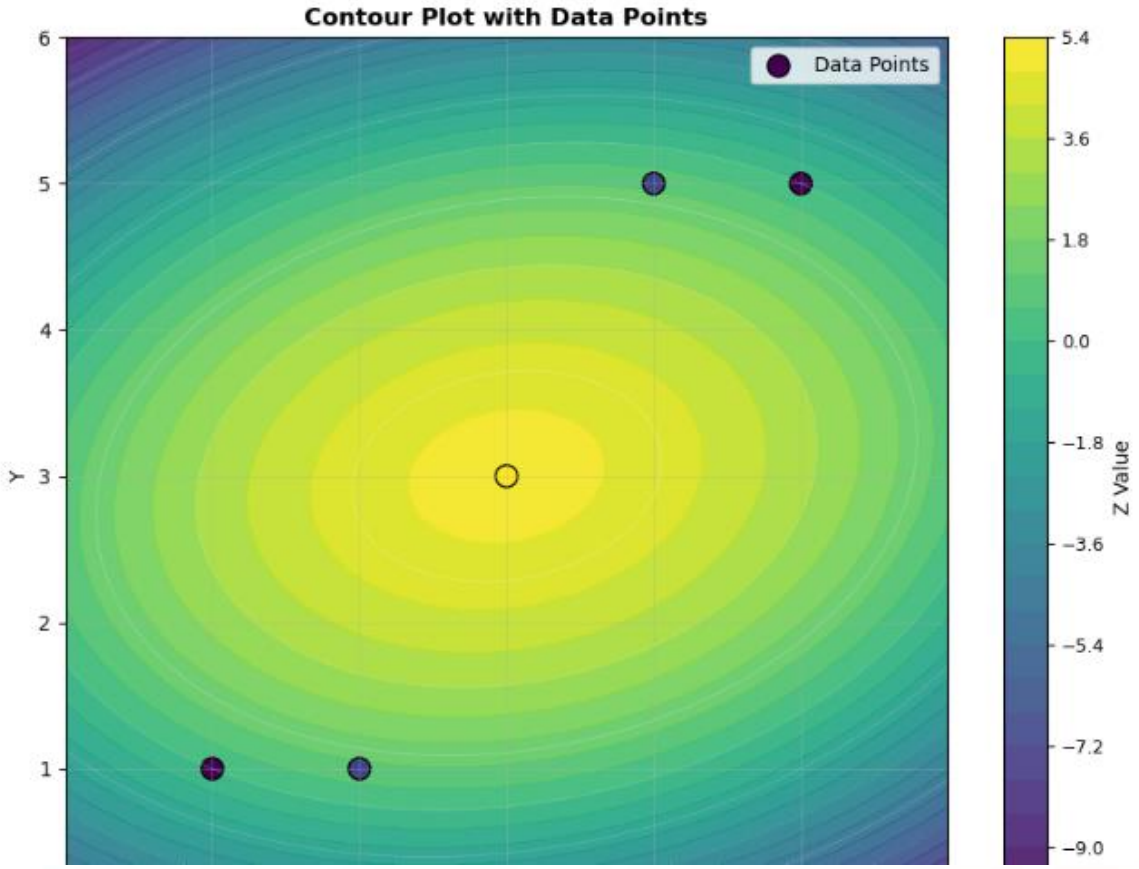


Поиск оптимальной в выбранном классе функций (параметрическая идентификация модели). Параболоид

5. Реализация решения выбранным методом. Контроль качества итоговой модели.

Воспользуйтесь генеративными сервисами для получения полного кода решения задачи





Аппроксимация функции двух переменных

Часть II. Гауссиана

Поиск оптимальной в выбранном классе функций (параметрическая идентификация модели). Гауссиана

1. Как задать двумерную гауссиану?
2. Как выглядит оптимизационная задача?
3. Как соотносится количество параметров модели (степеней свободы) с количеством объектов?
4. Каким методом решать оптимизационную задачу?

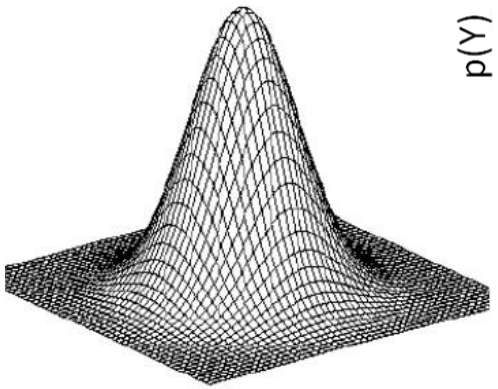
```
================================================================
DATASET: 2D Gaussian Modeling
================================================================
Points (x, y, z):
  0: (1, 1) -> z=0
  1: (2, 1) -> z=1
  2: (3, 3) -> z=5
  3: (4, 5) -> z=1
  4: (5, 5) -> z=0
```

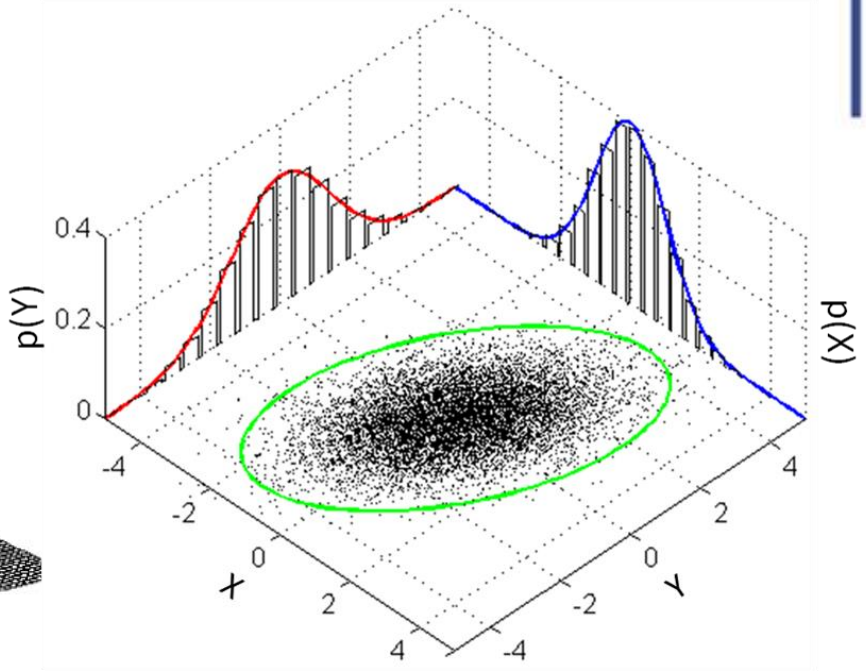
Поиск оптимальной в выбранном классе функций (параметрическая идентификация модели). Гауссиана

1. Как задать двумерную гауссиану?

$$z_G = Ae^{-Q} + z_0,\ Q = \frac{\tilde{x}^2}{2\sigma_x^2} + \frac{\tilde{y}^2}{2\sigma_y^2},$$

$$\begin{cases} \tilde{x} = (x - x_0)\cos\theta + (y - y_0)\sin\theta, \\ \tilde{y} = -(x - x_0)\sin\theta + (y - y_0)\cos\theta. \end{cases}$$





В этой модели учтен сдвиг точки максимума в области определения, поворот, а также растяжение и сдвиг всей поверхности: имеем 7 параметров модели. Можно сказать, что выполнено линейное преобразование (преобразование координат) «поворот и сдвиг».

Предложите свой вариант для области возможных значений каждого параметра.

Поиск оптимальной в выбранном классе функций (параметрическая идентификация модели). Гауссиана

2. Постановка задачи оптимизации.

Имеем задачу регрессии, можно использовать в качестве Loss-функции MSE:

$$Loss = MSE = L(\textit{признаки } x, y, z;\ \textit{параметры модели}) =$$

$$= L(\{(x^i, y^i, z^i)\}_{i=1}^{5}, A, z_0, \sigma_x, \sigma_y, x_0, y_0, \theta) =$$

$$= L(A, z_0, \sigma_x, \sigma_y, x_0, y_0, \theta) = \frac{1}{2 \cdot 5} \sum_{i=1}^{5} \left(z_G^i - z^i \right)^2 \to \min_{A, z_0, \sigma_x, \sigma_y, x_0, y_0, \theta},$$

$$\textit{где } z_G^i = A e^{-Q^i} + z_0, \ldots$$

Область возможных решений можно задать гиперпараллелепипедом.

Поиск оптимальной в выбранном классе функций (параметрическая идентификация модели). Гауссиана

3. Как соотносится количество параметров модели (степеней свободы) с количеством объектов?

Имеем 5 объектов и 7 параметров модели.
Вспомним, что в общем случае объектов для обучения должно быть кратно больше, чем варьируемых параметров.

Поиск оптимальной в выбранном классе функций (параметрическая идентификация модели). Гауссиана

4. Каким методом решать оптимизационную задачу?

Вновь используем метод L-BFGS-B и библиотеку scipy.

Дайте повторим назначение параметров функции minimize.

Уточните самостоятельно, какой критерий останова использует эта функция.

```
# Run optimization
result = minimize(
    loss_function,
    initial_params,
    args=(X, Y, Z),
    method='L-BFGS-B',
    bounds=bounds,
    callback=logger,
    options={'maxiter': 200}
)
```

```
# Bounds for parameters to ensure physical meaning
bounds = [
    (0.1, 10.0),        # A: amplitude
    (0.0, 6.0),         # x0: center x
    (0.0, 6.0),         # y0: center y
    (0.1, 5.0),         # sigma_x
    (0.1, 5.0),         # sigma_y
    (-np.pi/4, np.pi/4),  # theta: rotation
    (-1.0, 1.0)         # offset
]
```

Поиск оптимальной в выбранном классе функций (параметрическая идентификация модели). Гауссиана

5. Реализация решения выбранным методом. Контроль качества итоговой модели.

Воспользуйтесь генеративными сервисами для получения полного кода решения задачи

```
z(x,y) = 5.0821 * exp(-Q) + -0.0821

Where Q = (x - 3.0000)² / (2 * 0.7057²) + (y - 3.0000)² / (2 * 1.4909²)

With rotation: θ = -7.35°
Note: Coordinates are rotated before applying the Gaussian
```

Два слайда далее:

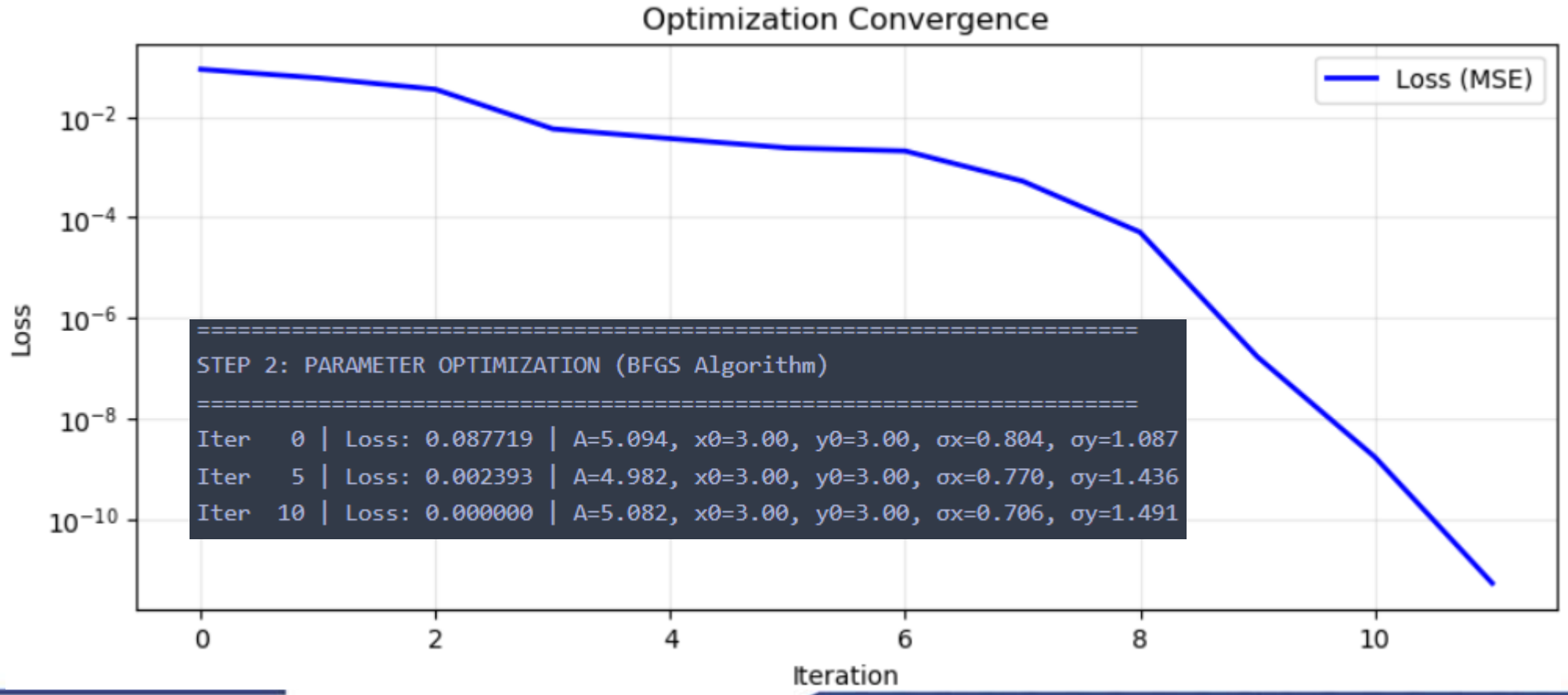
В общем случае полезно не только отслеживать сходимость к нулю Loss на обучении, но ещё посмотреть невязку для каждого объекта или вычислить другие метрики (критерии качества, которые не учитывались при обучении)!

И наконец финальная визуализация для найденной модели!

Поиск оптимальной в выбранном классе функций (параметрическая идентификация модели). Гауссиана

5. Реализация решения выбранным методом. Контроль качества итоговой модели.

Воспользуйтесь генеративными сервисами для получения полного кода решения задачи

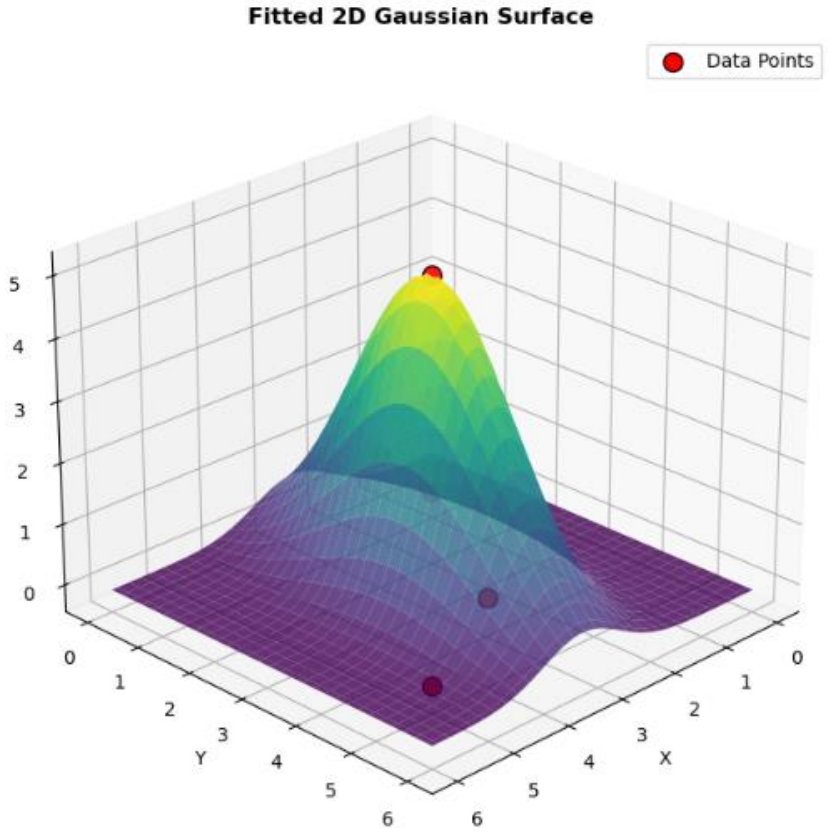


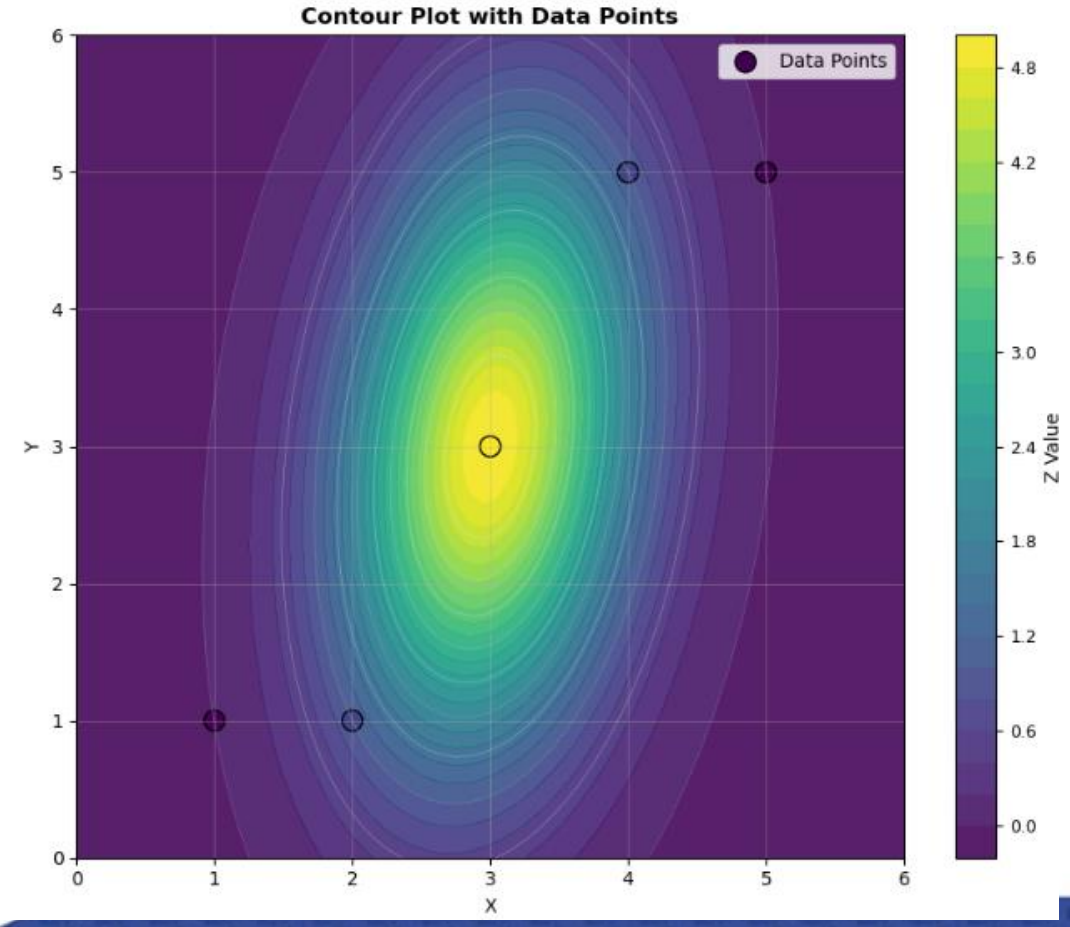

```
=====================================================================
STEP 2: PARAMETER OPTIMIZATION (BFGS Algorithm)
=====================================================================
Iter   0 | Loss: 0.087719 | A=5.094, x0=3.00, y0=3.00, σx=0.804, σy=1.087
Iter   5 | Loss: 0.002393 | A=4.982, x0=3.00, y0=3.00, σx=0.770, σy=1.436
Iter  10 | Loss: 0.000000 | A=5.082, x0=3.00, y0=3.00, σx=0.706, σy=1.491
```

Поиск оптимальной в выбранном классе функций (параметрическая идентификация модели). Гауссиана

5. Реализация решения выбранным методом. Контроль качества итоговой модели.

Воспользуйтесь генеративными сервисами для получения полного кода решения задачи





Аппроксимация функции двух переменных

Часть III. Константа и линейная модель

Поиск оптимальной в выбранном классе функций (параметрическая идентификация модели). Простые модели

Датасет оказался специфическим, мы легко смогли его визуализировать выбрать наиболее подходящие классы функций для моделирования признака *z*.
Перед решением задачи в общем случае найдём аппроксимации в двух простых классах функций: констант и линейных моделей.

Лучшая константная модель в смысле мин. MSE: среднее выборочное выборки $\{z^i\}_i$, z = (0+0+1+1+5)/5 = 1.4.

Лучшая константная модель в смысле мин. MAE: медиана выборки $\{z^i\}_i$, z = median({0,0,1,1,5}) = 1.

Лучшая линейная модель в смысле мин. MSE+L2: используйте sklearn.linear_model.Ridge.

Аппроксимация функции двух переменных

Часть IV. RBF-сеть

Поиск оптимальной в выбранном классе функций (параметрическая идентификация модели). RBF-сеть

1. Как задать RBF-сеть?

«Сеть с нейронами, для которых задана функция активации из класса радиально-базисных функций».

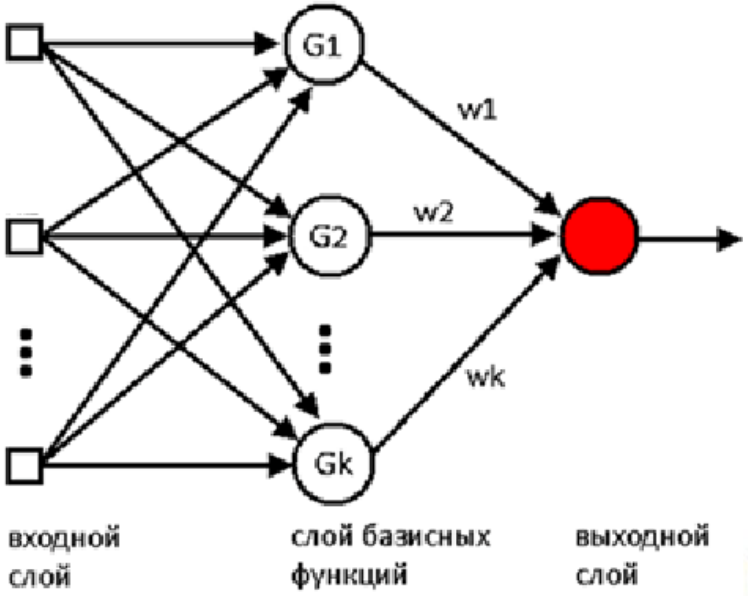
Рассмотрим одну из архитектур нейронных сетей, которая может называться «универсальным аппроксиматором». Здесь мы никак не будем использовать особенности данных (см. предыдущие модели), потому качество результата при малом количестве итераций будет оставлять желать лучшего. Однако это общий подход!

RBF-сеть – интересный инструмент для аппроксимации: на его примере посмотрим сочетание обучений «без учителя» и «с учителем».

RBF-сеть: как задать? РБФ – радиально-базисная функция

Эта модель представляется в виде графа, вершины которого группируются в 3 «слоя»: входной, скрытый (слой базисных функций), выходной.
Входных нейронов будет два – моделируем функцию двух переменных $z=z(x,y)$.

Так как данных мало, будем использовать сеть с двумя «скрытыми нейронами» (двумя слагаемыми РБФ):



$$z_{RBF} = w_1 e^{-\frac{(x-c_{1x})^2+(y-c_{1y})^2}{2\sigma_1^2}} + w_2 e^{-\frac{(x-c_{2x})^2+(y-c_{2y})^2}{2\sigma_2^2}} + w_0,$$

$$где\ c_1 = (c_{1x}, c_{1y}), c_2 = (c_{2x}, c_{2y}) \in \mathbb{R}^2 - центры,$$

$$\sigma_{1,2} \in \mathbb{R}_+ - параметры\ ширины,$$

$$w = (w_0, w_1, w_2) \in \mathbb{R}^3.$$

Параметры такой RBF-сети иногда называют для краткости ***centers***, ***widths***, ***weights***.

RBF-сеть: как обучать?

$$z_{RBF} = w_1 e^{-\frac{(x-c_{1x})^2+(y-c_{1y})^2}{2\sigma_1^2}} + w_2 e^{-\frac{(x-c_{2x})^2+(y-c_{2y})^2}{2\sigma_2^2}} + w_0$$

Стратегия 1:

1) использовать обучение без учителя для поиска центров и параметров ширины (всё это параметры «скрытого слоя») – метод К-средних (K-Means),
2) использовать обучение с учителем для «выходного слоя», то есть поиска коэффициентов линейной комбинации (w_0, w_1, w_2) – имеем обобщенную линейную регрессию, можно применить метод наименьших квадратов (*МНК, OLS, Ordinary Least Squares*), например, в виде numpy.linalg.lstsq() – известно, что sklearn.linear_model.LinearRegression выступает оберткой для этой функции.

RBF-сеть: как обучать?

$$z_{RBF} = w_1 e^{-\frac{(x-c_{1x})^2+(y-c_{1y})^2}{2\sigma_1^2}} + w_2 e^{-\frac{(x-c_{2x})^2+(y-c_{2y})^2}{2\sigma_2^2}} + w_0$$

Стратегия 2:

1) использовать обучение без учителя только для инициализации центров – метод К-средних (K-Means),
2) использовать обучение с учителем для обновления ВСЕХ параметров; можно применить MSE как Loss и градиентный спуск как оптимизатор.

Варианта промпта для генерации решения:

Create class to train rbf neural network with supervised and unsupervised learning, KMeans from scratch without sklearn to initialize centers. Gradient descent to optimize all parameters, use numpy only. Create dataset of 5 samples and 2 features and one target to be modelled with this class of rbf neural network. Make detailed records of calculations of training process.

RBF-сеть: как обучать?

$$z_{RBF} = w_1 e^{-\frac{(x-c_{1x})^2+(y-c_{1y})^2}{2\sigma_1^2}} + w_2 e^{-\frac{(x-c_{2x})^2+(y-c_{2y})^2}{2\sigma_2^2}} + w_0$$

Стратегия 3 (на самостоятельное изучение):

1) использовать обучение без учителя только для инициализации центров – метод К-средних (K-Means),
2) использовать обучение с учителем для обновления ВСЕХ параметров; можно применить MSE как Loss и градиентный спуск как оптимизатор.
3) кастомизировать градиентный спуск подбором скорости обучения с помощью байесовской оптимизации – популярный подход для определения значений гиперпараметров (скорость обучения – гиперпараметр модели спуска).

Гиперпараметр модели – параметр, который не изменяется с помощью методов оптимизации (константа или обновляется по некоторым правилам, например, как функция от номера итерации).

RBF-сеть: как обучать? Стратегия 2

$$Loss = MSE = L(\text{признаки } x, y, z;\ \text{параметры модели}) =$$

$$= L(\{(x^i, y^i, z^i)\}_{i=1}^{5}, c_{1x}, c_{1y}, c_{2x}, c_{2y}, \sigma_1, \sigma_2, w_0, w_1, w_2) =$$

$$= L(c_{1x}, c_{1y}, c_{2x}, c_{2y}, \sigma_1, \sigma_2, w_0, w_1, w_2) =$$

$$= \frac{1}{2 \cdot 5} \sum_{i=1}^{5} \left(z_{RBF}^{i} - z^{i} \right)^2 \to \min_{c_{1x}, c_{1y}, c_{2x}, c_{2y}, \sigma_1, \sigma_2, w_0, w_1, w_2},$$

$$\left(c^{it+1}, \sigma^{it+1}, w^{it+1} \right) = \left(c^{it}, \sigma^{it}, w^{it} \right) - \eta \nabla L(c^{it}, \sigma^{it}, w^{it}).$$

RBF-сеть: как обучать? Стратегия 2. Метод К-средних

0. $\{(x^i,y^i)\}^5_{i=1}$, центры c_j – два случайно выбранных объекта вида (x, y), j=1,2, *it*=0, max_iter – число итераций, ε.
1. Каждый объект (x^i,y^i) приписать к группе («кластеру») *C* с номером *t*, где *t* =1,2, на итерации *it*, которая определяется её центром c_t:

$$C(it,t)=\left\{x^i \mid \left\|(x^i,y^i)-c_t\right\|=\min_{j=1,2}\left\|(x^i,y^i)-c_j\right\|_2\right\},$$

$$\text{например}, \left\|(x^1,y^1)-c_1\right\|_2=\sqrt{\left(x^1-c_{1x}\right)^2+\left(y^1-c_{1y}\right)^2}$$

2. Обновляем центры:

$$c_t^{it+1}=\frac{1}{|C(it,t)|}\sum_{(x,y)\in C(it,t)}(x,y)-\text{среднее арифметическое.}$$

3. Если *it* +1 = max_iter или центры мало сместились (ε), переход на п.4, иначе it = it+1, переход на п.1.
4. Центры найдены (будут начальным приближением для град. спуска): $c_{1,2}=c_{1,2}^{it+1}$.

RBF-сеть: как обучать? Стратегия 2. Метод градиентного спуска

Некоторые частные производные Loss:

$$\frac{\partial L}{\partial w_1} = \frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5}\left((z_{RBF}^i - z^i)\exp\left(-\frac{\left(x^i - c_{1x}\right)^2 + \left(y^i - c_{1y}\right)^2}{2\sigma_1^2} \right) \right),$$

$$\frac{\partial L}{\partial c_{1x}} = \frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5}\left((z_{RBF}^i - z^i) w_1 \exp\left(-\frac{\left(x^i - c_{1x}\right)^2 + \left(y^i - c_{1y}\right)^2}{2\sigma_1^2} \right) \frac{\left(x^i - c_{1x}\right)}{\sigma_1^2} \right),$$

$$\frac{\partial L}{\partial \sigma_1} = \frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5}\left((z_{RBF}^i - z^i) w_1 \exp\left(-\frac{\left(x^i - c_{1x}\right)^2 + \left(y^i - c_{1y}\right)^2}{2\sigma_1^2} \right) \frac{\left(x^i - c_{1x}\right)^2 + \left(y^i - c_{1y}\right)^2}{\sigma_1^3} \right).$$

RBF-сеть: как обучать? Стратегия 2. Вычисления

0. Объекты датасета: значения независимых признаков и целевого.

i	1	2	3	4	5
(x^i,y^i)	(1.0,1.0)	(2,1)	(3,3)	(4,5)	(5,5)
z^i	0	1	5	1	0

1. Выполним итерации поиска центров РБФ (метод К-средних).

Итерация, it	c_1	c_2	C(it,1)	C(it,2)	Замечания
0	(1.0,1.0)	(3.0,3.0)	(1,1), (2,1)	(3,3), (4,5), (5,5)	Случайный выбор центров
1	(1.5, 1.0)	(4.0,4.3)	(1,1), (2,1)	(3,3), (4,5), (5,5)	Состав кластеров не изменился, центры не смещаются, конец
Решение	(1.5, 1.0)	(4.0,4.3)			

RBF-сеть: как обучать? Стратегия 2. Вычисления

2. Зададим начальное приближение для метода градиентного спуска, зафиксируем гиперпараметр скорость обучения.

$c^0 = \left(c_{1x}, c_{1y}, c_{2x}, c_{2y}\right) = \left(1.5, 1.0, 4.0, 4.3\right)$ – получены в п.1;

$\sigma^0 = \left(\sigma_1, \sigma_2\right) = \left(2.1, 2.1\right)$ – равны, половина расстояния между центрами;

$w^0 = (w_0, w_1, w_2) = \left(0, 0.1, -0.1\right)$ – случайные малые значения, можно сэмплить из стандартного нормального распределения *0.1;

$\eta \in (0,1),\ \eta = 0.2$ – любое понравившееся значение.

RBF-сеть: как обучать? Стратегия 2. Вычисления

3. Итерационный процесс градиентного спуска: вычисляем модельный выход для каждого объекта, функцию ошибки, её частные производные и т.д.

i	1	2	3	4	5
(x^i,y^i)	(1.0,1.0)	(2,1)	(3,3)	(4,5)	(5,5)
z^i	0	1	5	1	0
z_RBF(it=0,i)	0.09	0.08	-0.02	-0.09	-0.08
L (it=0)	2.72				

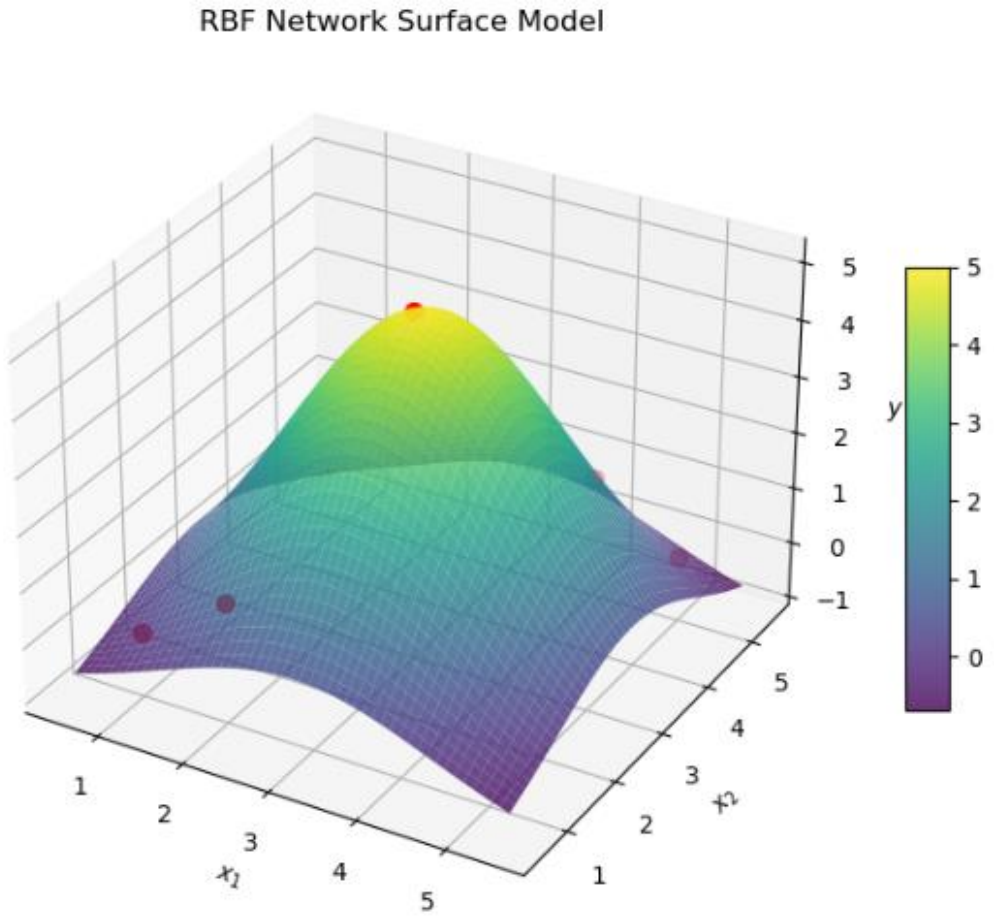
it	(c,σ,w)	L	∂L/∂c1x	…
0	(1.5,1.0,4.0,4.3,2.1,2.1,0.0,0.1,-0.1)	2.72	…	…
1	…	…	…	…

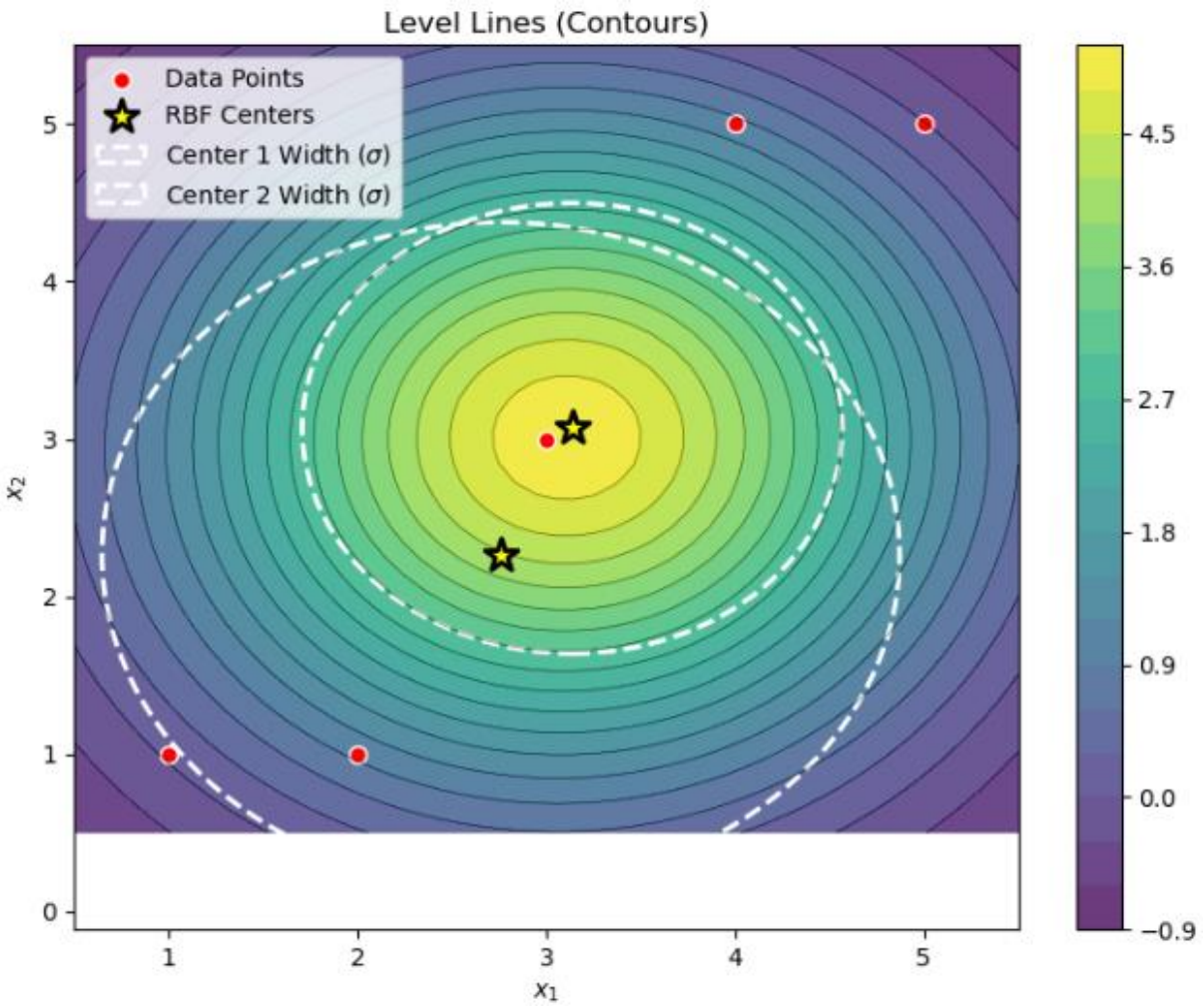
RBF-сеть: как обучать? Стратегия 2. Итоговая модель

```
Final Model Equation Approximation:
y = -1.1231 +
    0.9513 * exp(-((x1-2.7602)^2 + (x2-2.2630)^2) / (2*2.1128^2)) +
    5.2581 * exp(-((x1-3.1380)^2 + (x2-3.0679)^2) / (2*1.4303^2))
```

```
==================================
FINAL EVALUATION
==================================
Sample    Actual    Predicted Error
----------------------------------
1         0.0000    0.0441    0.0441
2         1.0000    0.9698    0.0302
3         5.0000    4.9940    0.0060
4         1.0000    0.9837    0.0163
5         0.0000    0.0161    0.0161
```

RBF-сеть: как обучать? Стратегия 2. Визуализация модели





RBF-сеть: как обучать? Стратегия 3

Стратегия 3 (на самостоятельное изучение):

1) использовать обучение без учителя только для инициализации центров – метод К-средних (K-Means),
2) использовать обучение с учителем для обновления ВСЕХ параметров; можно применить MSE как Loss и градиентный спуск как оптимизатор.
3) кастомизировать градиентный спуск подбором скорости обучения (гиперпараметр модели спуска) с помощью байесовской оптимизации.

Вариант промпта для генерации решения:

Create class to train rbf neural network with supervised and unsupervised learning, KMeans from scratch without sklearn to initialize centers. With learning rate managed by bayesian optimization, use gradient descent to optimize all parameters, numpy only. Create dataset of 5 samples, and 2 features, and one target to be modelled with this class of rbf neural network. Make detailed records of calculations of training process.

Общий итог моделирования

1. Модели из классов эллиптического параболоида и двумерной гауссианы показали примерно одинаковое качество (по MSE, невязки на каждом объекте ~0).
2. Эти модели использовали специфику данных (симметрия и т.д.) – это важное свойство для практики, но наши данные откровенно игрушечные.
3. Универсальный аппроксиматор из класса RBF-сетей показал хуже результат (MSE больше, невязки на объекта отделимы от нуля). Но! Есть понятные пути улучшения результата (например, использовать больше нейронов).
4. Для итоговых моделей можно вычислять дополнительные метрики, например:

- среднюю абсолютную процентную ошибку **MAPE,Mean Absolute Percentage Error, по смыслу – относительная погрешность;**
- порог на MAPE, порог на невязку на каждом объекте;
- количество операций с плавающей точкой / вычислительную сложность;
- объём памяти и т.д.;

чтоб **<u>сформулировать критерий оптимальности и выбрать лучшую.</u>**

Спасибо за внимание!
Вступайте в группу по дисциплине!

Запорожцев Иван Федорович
zaporozhtsev.if.work@gmail.com